

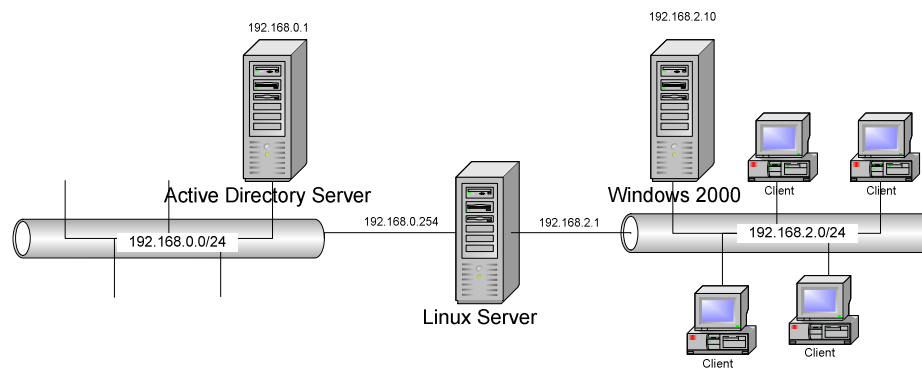
บทที่ 7

การทดสอบไฟร์วอลล์แบบอิงบริการไคลเอนท์

สำหรับการทดสอบไฟร์วอลล์แบบอิงบริการไคลเอนท์นั้น เนื่องจากว่าทางผู้พัฒนาโครงการไม่มีงบในการติดตั้งระบบเครือข่ายจริงขึ้น จึงได้ใช้โปรแกรมเครื่องเสมือน (Virtual Machine- VMWare) มาช่วยในการทดสอบระบบ

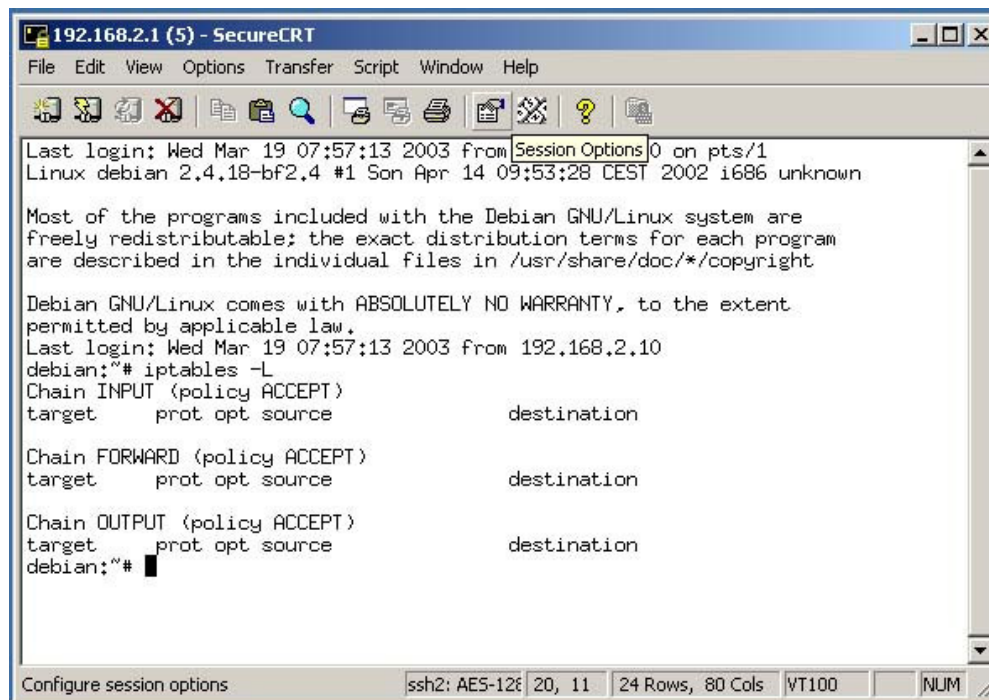
ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการทดสอบ จะจัดให้ เครือข่ายไคลเอนท์มีซับเน็ต (Subnet) เป็น 192.168.2.0 แอดทิฟไคลเอนท์มีหมายเลขไอพีเป็น 192.168.0.1 วินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์จะทำการติดตั้งโปรแกรมที่ได้พัฒนามาบนส่วนของวินโดวส์ 2000 ลงไปโดยมีหมายเลขไอพีเป็น 192.168.2.10 และ ไฟร์วอลล์ จะมีอินเทอร์เน็ต 2 อินเทอร์เน็ต คือ

1. อินเทอร์เน็ตฝั่งไคลเอนท์ มีไอพีเป็น 192.168.2.1
2. อินเทอร์เน็ตฝั่งแอดทิฟไคลเอนท์มีไอพีเป็น 192.168.0.254



รูปที่ 7-1 ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการทดสอบ

เริ่มต้นเราจะทำการเช็คค่าไอพีเทเบิลบนฝั่งลินุกซ์ก่อน โดยจะได้ไอพีเทเบิลที่ยังไม่ได้เพิ่มกฎใดๆ ลงไปเลข ดังรูป 7-2



```
192.168.2.1 (5) - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Window Help

Last login: Wed Mar 19 07:57:13 2003 from 192.168.2.10
Linux debian 2.4.18-bf2.4 #1 Son Apr 14 09:53:28 CEST 2002 i686 unknown

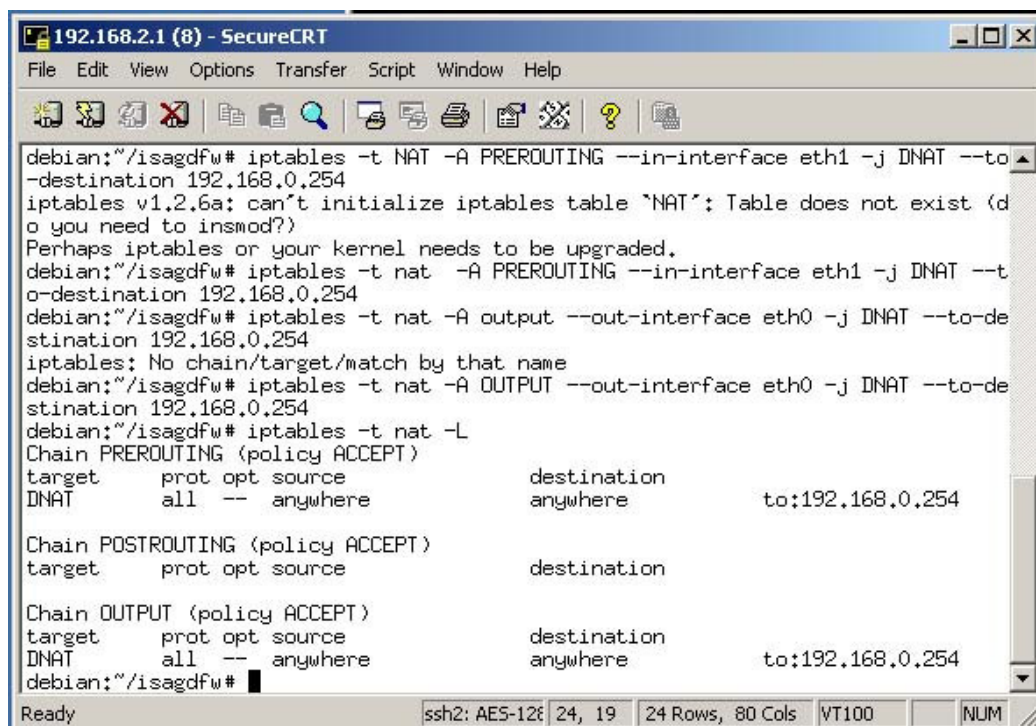
Most of the programs included with the Debian GNU/Linux system are
freely redistributable; the exact distribution terms for each program
are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Mar 19 07:57:13 2003 from 192.168.2.10
debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
debian:~#
```

รูปที่ 7-2 ไอพีเทเบิลส่วนอินพุท เอาท์พุท และฟอร์เวิร์ด เริ่มต้น



```
192.168.2.1 (8) - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Window Help

debian:/isagdfw# iptables -t NAT -A PREROUTING --in-interface eth1 -j DNAT --to-destination 192.168.0.254
iptables v1.2.6a: can't initialize iptables table `NAT': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
debian:/isagdfw# iptables -t nat -A PREROUTING --in-interface eth1 -j DNAT --to-destination 192.168.0.254
iptables: No chain/target/match by that name
debian:/isagdfw# iptables -t nat -A OUTPUT --out-interface eth0 -j DNAT --to-destination 192.168.0.254
iptables: No chain/target/match by that name
debian:/isagdfw# iptables -t nat -A OUTPUT --out-interface eth0 -j DNAT --to-destination 192.168.0.254
iptables: No chain/target/match by that name
debian:/isagdfw# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DNAT       all  --  anywhere              anywhere            to:192.168.0.254

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DNAT       all  --  anywhere              anywhere            to:192.168.0.254
debian:/isagdfw#
```

รูปที่ 7-3 ไอพีเทเบิลส่วน ฟรียาห์ดิง โปสต์ราห์ดิงและเอาท์พุทเริ่มต้น

โดยกฎของผู้ใช้ จะอยู่ใน rules.txt ดังรูป 7-4

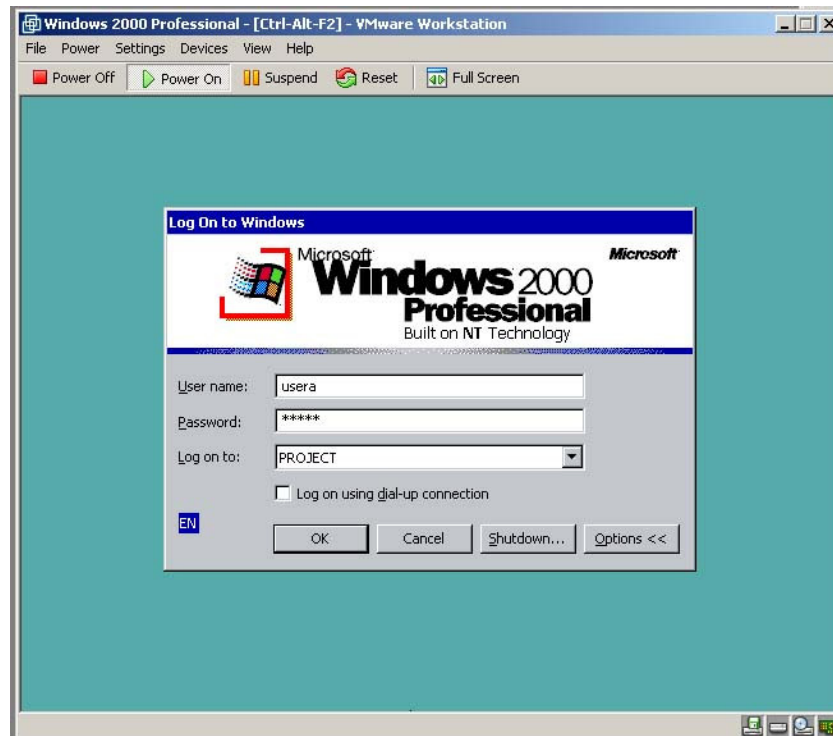
A screenshot of a SecureCRT terminal window titled "192.168.2.1 (5) - SecureCRT". The menu bar includes File, Edit, View, Options, Transfer, Script, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for file operations like copy, paste, save, print, find, and zoom. The main terminal area displays several iptables commands:

```
minix::iptables command INPUT --src sourceipaddress --dst 0.0.0.0 -j REJECT  
rattp: -L  
xxxx: -A OUTPUT -j REJECT  
usera::iptables command INPUT --src sourceipaddress --dst 0.0.0.0 -j REJECT  
userb::iptables command INPUT --src sourceipaddress --dst 192.168.0.1 -j ACCEPT
```

The bottom status bar shows "Ready", "ssh2: AES-128", "1, 1", "24 Rows, 80 Cols", and "VT100". On the right side of the status bar, there are indicators for "1,1" and "All".

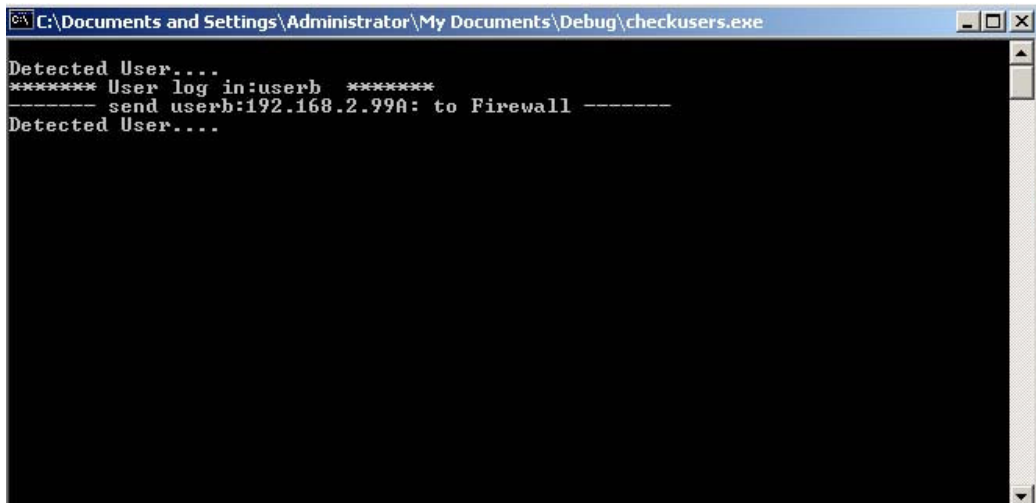
รูปที่ 7-4 กฎของผู้ใช้บนลินุกซ์

จากนั้นทำการบูต (Boot) เครื่องจาก VMWare ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นไคลเอนท์ แล้วทำการรันโปรแกรมทั้งบนฝั่งวินโดวส์ 2000 และบนฝั่งลินุกซ์ จากนั้นทำการล็อกอินผู้ใช้ โดยจะล็อกอินเป็น Usera ดังรูป 7-5



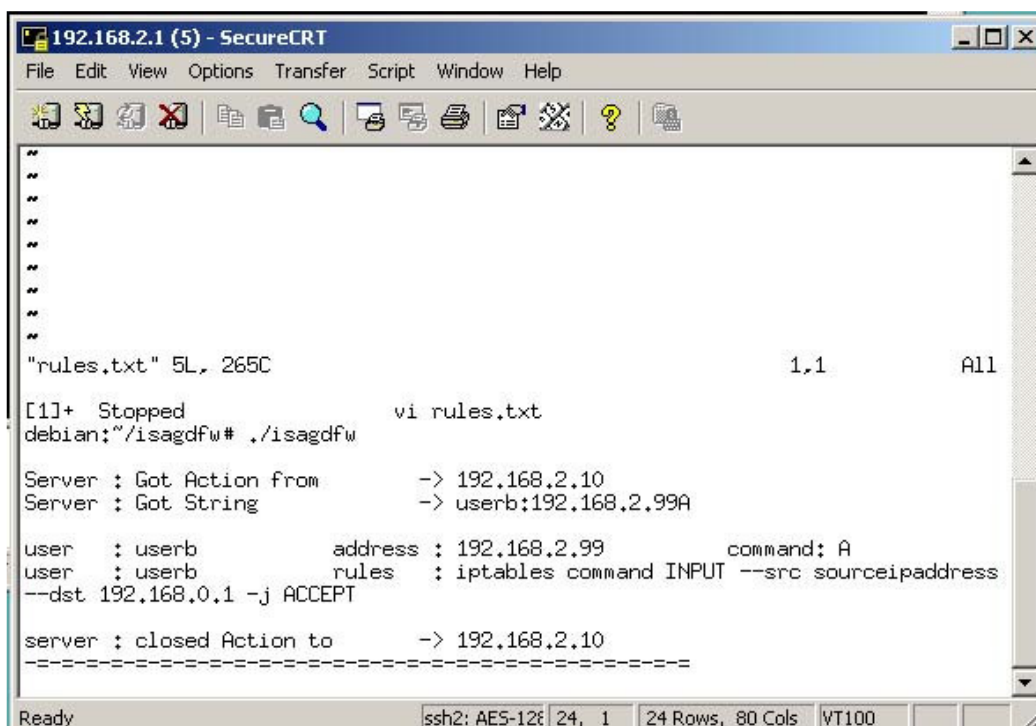
รูปที่ 7-5 ล็อกอินผู้ใช้เป็น usera

เมื่อล็อกอินผู้ใช้แล้ว โปรแกรมบนฝั่งวินโดวส์ 2000 จะพบผู้ใช้ usera จากนั้นทำการส่งชื่อผู้ใช้ หมายเลขไอพี และแอคชั่น A เพื่อทำการเพิ่มกฎให้กับลินุกซ์ ดังรูป 7-6 ส่วนเดมอนบนฝั่งลินุกซ์จะรับข้อมูลที่ส่งมาจากวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ แล้วทำการเพิ่มกฎของ usera ลงในไอพีเทเบิล ดังรูป 7-7



```
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Debug\checkusers.exe
Detected User....
***** User log in:userb *****
----- send userb:192.168.2.99A: to Firewall -----
Detected User....
```

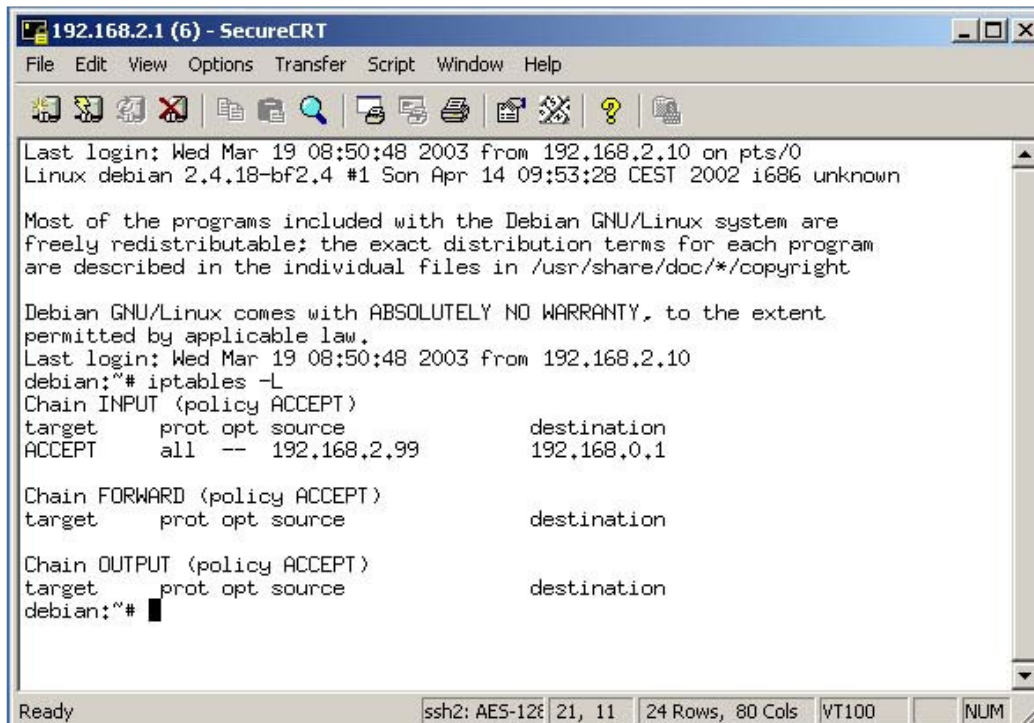
รูปที่ 7-6 โปรแกรมบนฝั่งวินโดวส์ 2000 พบผู้ใช้ usera และส่งข้อมูลไปที่ลินุกซ์



```
192.168.2.1 (5) - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Window Help
"rules.txt" 5L, 265C 1,1 All
[1]+ Stopped vi rules.txt
debian:~/isagdfw# ./isagdfw
Server : Got Action from -> 192.168.2.10
Server : Got String -> userb:192.168.2.99A
user : userb address : 192.168.2.99 command: A
user : userb rules : iptables command INPUT --src sourceipaddress
--dst 192.168.0.1 -j ACCEPT
server : closed Action to -> 192.168.2.10
-----
Ready ssh2: AES-128 24, 1 24 Rows, 80 Cols VT100
```

รูปที่ 7-7 เดมอนบนลินุกซ์รับข้อมูลจากวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ และเพิ่มกฎลงในไอพีเทเบิล

เมื่อเดมอนบนลินุกซ์ทำการเพิ่มกฎลงในไอพีเทเบิลแล้ว ทำการตรวจไอพีเทเบิลดู จะได้ ไอพีเทเบิลที่มีกฎของ usera เพิ่มขึ้นมา ดังรูป 7-8



```
192.168.2.1 (6) - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Window Help

Last login: Wed Mar 19 08:50:48 2003 from 192.168.2.10 on pts/0
Linux debian 2.4.18-bf2.4 #1 Son Apr 14 09:53:28 CEST 2002 i686 unknown

Most of the programs included with the Debian GNU/Linux system are
freely redistributable; the exact distribution terms for each program
are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright

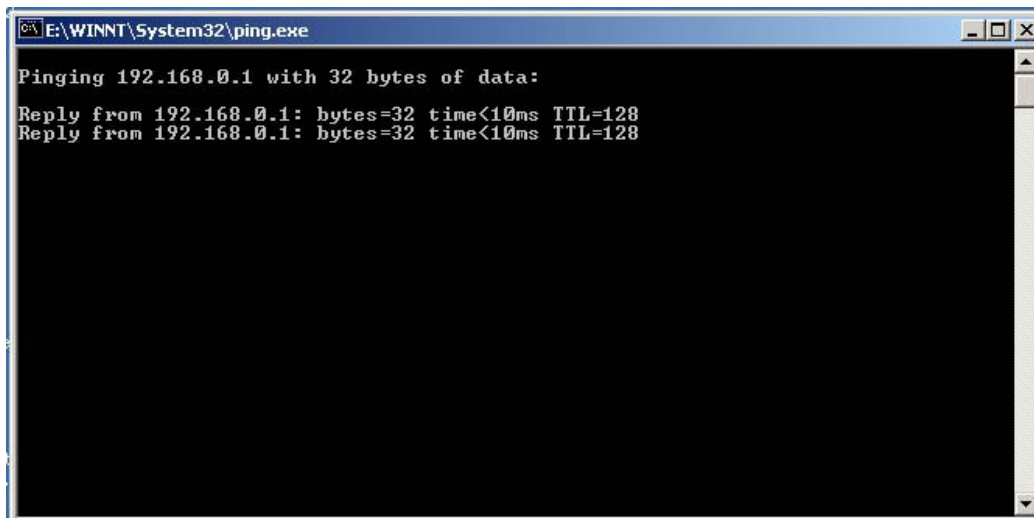
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Mar 19 08:50:48 2003 from 192.168.2.10
debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     all  --  192.168.2.99           192.168.0.1

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
debian:~#
```

รูปที่ 7-8 ไอพีเทเบิลที่เพิ่มกฎของ usera

จากรูปจะเห็นว่า userb นั้นจะมีกฎให้ผ่านแพ็กเกจไปยัง 192.168.0.1 ได้ ลองทดสอบด้วยการส่งปิง (Ping) ไปที่ 192.168.0.1 จะได้ผลดังรูป 7-9

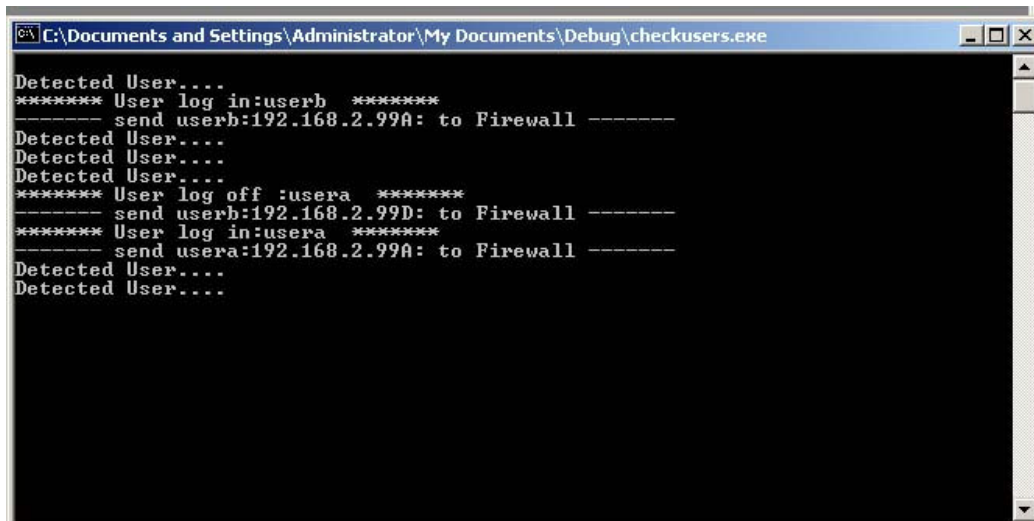


```
E:\WINNT\System32\ping.exe

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
```

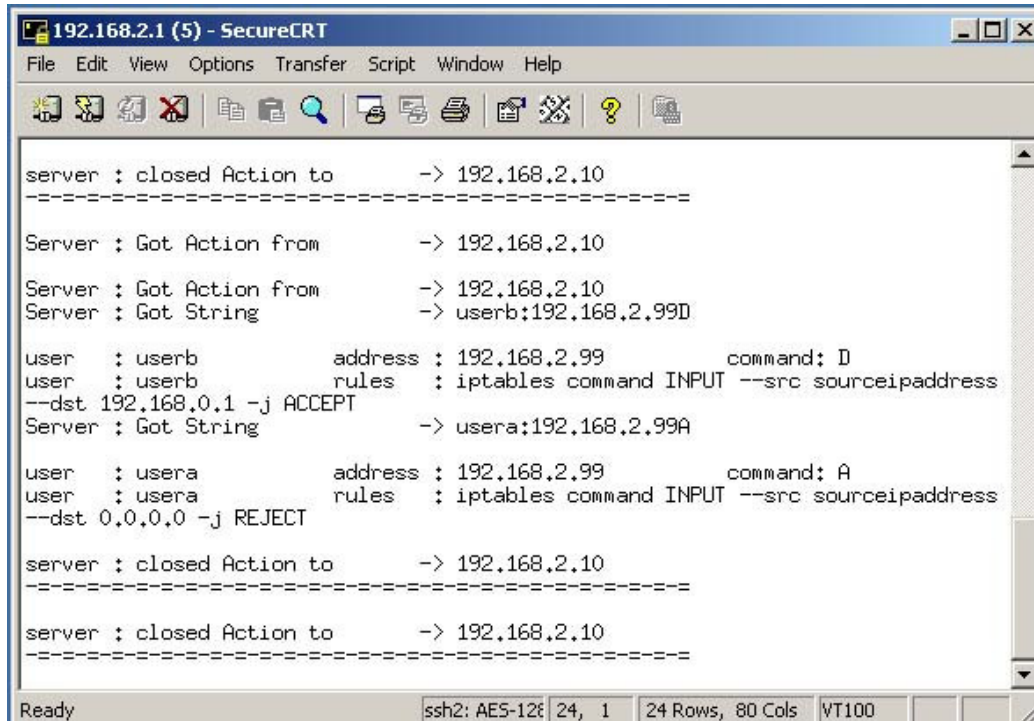
รูปที่ 7-9 ผลการปิงไปยัง 192.168.0.1 ของผู้ใช้ userb

ทำการเปลี่ยนผู้ใช้ โดยให้ผู้ใช้ใหม่ เป็น usera โปรแกรมบนฝั่งวินโดวส์ 2000 จะทำการส่งข้อมูลของผู้ใช้ userb ไปยังลินุกซ์ เพื่อทำการลบกฎของไอพีเทเบิล และส่งข้อมูลของผู้ใช้ usera ไปยังลินุกซ์เพื่อทำการเพิ่มกฎของผู้ใช้ ดังรูป 7-10 ส่วนเดมอนบนลินุกซ์จะได้รับข้อมูลเช่นกัน ดังรูป 7-11



```
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Debug\checkusers.exe
Detected User....
***** User log in:userb *****
----- send userb:192.168.2.99A: to Firewall -----
Detected User....
Detected User....
Detected User....
***** User log off :usera *****
----- send userb:192.168.2.99D: to Firewall -----
***** User log in:usera *****
----- send usera:192.168.2.99A: to Firewall -----
Detected User....
Detected User....
```

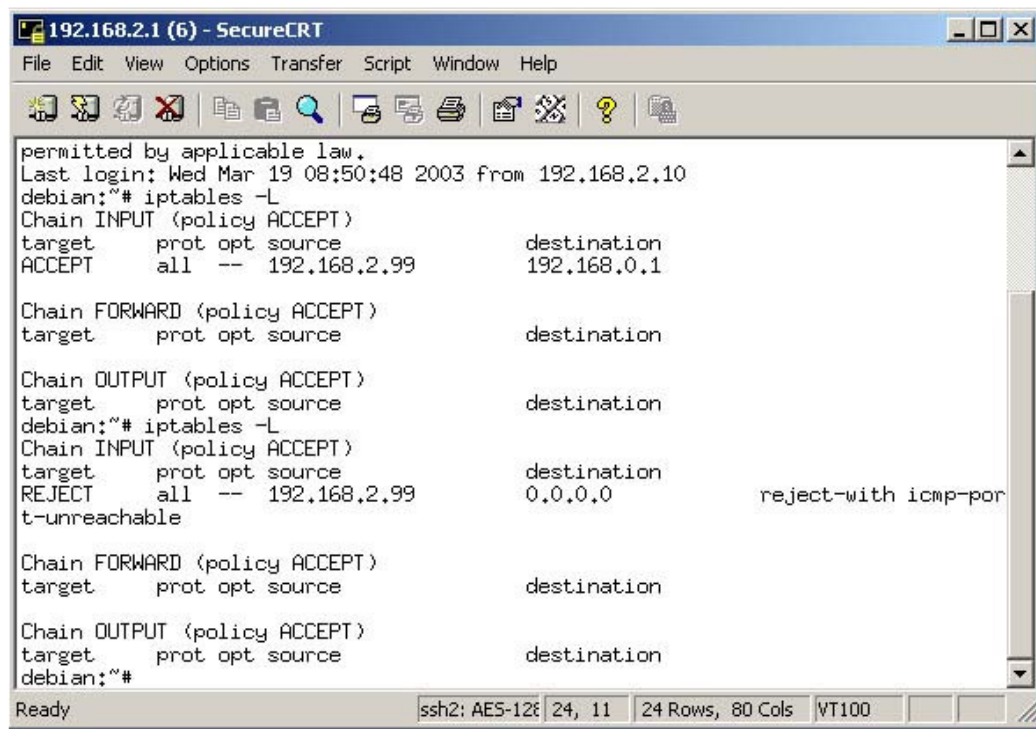
รูปที่ 7-10 โปรแกรมบนฝั่งวินโดวส์ 2000 เมื่อมีผู้ใช้คนใหม่เข้ามาแทน



```
192.168.2.1 (5) - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Window Help
server : closed Action to -> 192,168,2,10
-----
Server : Got Action from -> 192,168,2,10
Server : Got Action from -> 192,168,2,10
Server : Got String -> userb:192,168,2,99D
user : userb address : 192,168,2,99 command: D
user : userb rules : iptables command INPUT --src sourceipaddress
--dst 192,168,0,1 -j ACCEPT
Server : Got String -> usera:192,168,2,99A
user : usera address : 192,168,2,99 command: A
user : usera rules : iptables command INPUT --src sourceipaddress
--dst 0,0,0,0 -j REJECT
server : closed Action to -> 192,168,2,10
-----
server : closed Action to -> 192,168,2,10
-----
Ready ssh2: AES-128 24, 1 24 Rows, 80 Cols VT100
```

รูปที่ 7-11 เดมอนบนฝั่งลินุกซ์ได้รับข้อมูลจากวินโดวส์ 2000

ทำการตรวจสอบไอพีเทเบิล จะได้ไอพีเทเบิลดังรูป 7-12



The screenshot shows a terminal window titled "192.168.2.1 (6) - SecureCRT". The terminal output displays the following iptables configuration:

```
permitted by applicable law.
Last login: Wed Mar 19 08:50:48 2003 from 192.168.2.10
debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     all  --  192.168.2.99           192.168.0.1

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
REJECT     all  --  192.168.2.99           0.0.0.0             reject-with icmp-port-unreachable

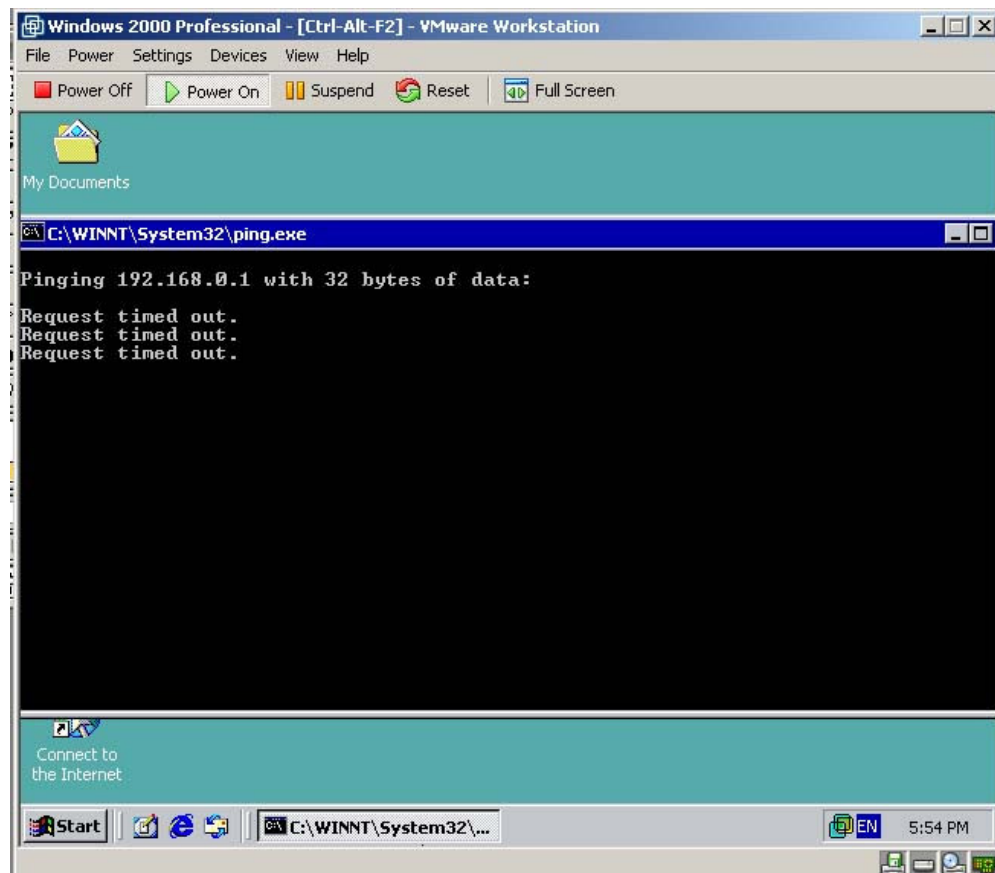
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
debian:~#
```

The status bar at the bottom indicates "Ready", "ssh2: AES-128", "24, 11", "24 Rows, 80 Cols", and "VT100".

รูปที่ 7-12 ไอพีเทเบิลเมื่อทำการเพิ่มกฎของผู้ใช้ *usera*

จะเห็นว่ากฎของ *usera* นั้น จะถูกปฏิเสธ ลองทดสอบด้วยการ ping ไปยัง 192.168.0.1 จะได้ผลดังรูป 7-13



รูปที่ 7-13 ผลของการpingไปยัง 192.168.0.1 ของ usera

จากผลการทดสอบ จะเห็นว่า ผู้ใช้นั้นจะถูกเพิ่มกฎ และการทำงานของผู้ใช้อจะเป็นไปตามกฎที่ได้ถูกกำหนดไว้แต่แรก